

2005 普通高等学校春季招生考试

理科综合能力测试（北京卷）

本试卷分为第 I 卷（选择题）和第 II 卷（非选择题）两部分. 共 300 分，考试时间 150 分钟.

第 I 卷

（选择题 共 21 题 每题 6 分 共 126 分）

在下列各题的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

17. 有关红、蓝两束单色光，下述说法正确的是（ ）

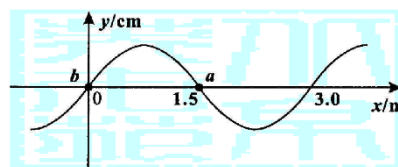
- (A) 在空气中的波长 $\lambda_{\text{红}} < \lambda_{\text{蓝}}$ (B) 在水中的光速 $v_{\text{红}} < v_{\text{蓝}}$
(C) 在同一介质中的折射率 $n_{\text{红}} > n_{\text{蓝}}$ (D) 蓝光光子的能量大于红光光子的能量

18. 一电池外电路断开时的路端电压为 3V，接上 8Ω 的负载电阻后路端电压降为 2.4V，则可以判定电池的电动势 E 和内电阻 r 为（ ）

- (A) $E=2.4\text{V}$, $r=1\Omega$ (B) $E=3\text{V}$, $r=2\Omega$
(C) $E=2.4\text{V}$, $r=2\Omega$ (D) $E=3\text{V}$, $r=1\Omega$

19. 一列沿 x 轴正方向传播的简谐横波，波速为 60m/s，在 $t=0$ 时波的图像如图所示，则（ ）

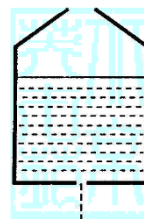
- (A) 此波频率为 40Hz，此时质元 b 的速度为零
(B) 此波频率为 40Hz，此时质元 b 的速度向着 y 轴负方向



- (C) 此波频率为 20Hz，此时质元 a 的速度向着 y 轴正方向
(D) 此波频率为 20Hz，此时质元 a 的速度为零

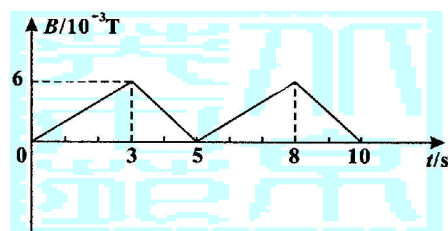
20. 如图，一个盛水的容器底部有一小孔。静止时用手指堵住小孔不让它漏水，假设容器在下述几种运动过程中始终保持平动，且忽略空气阻力，则（ ）

- (A) 容器自由下落时，小孔向下漏水
(B) 将容器竖直向上抛出，容器向上运动时，小孔向下漏水；容器向下运动时，小孔不向下漏水
(C) 将容器水平抛出，容器在运动中小孔向下漏水
(D) 将容器斜向上抛出，容器在运动中小孔不向下漏水



21. 一个边长为 6cm 的正方形金属线框置于匀强磁场中，线框平面与磁场垂直，电阻为 0.36Ω 。磁感应强度 B 随时间 t 的变化关系如图所示，则线框中感应电流的有效值为（ ）

- (A) $\sqrt{2} \times 10^{-5}\text{A}$ (B) $\sqrt{6} \times 10^{-5}\text{A}$
(C) $\frac{\sqrt{2}}{2} \times 10^{-5}\text{A}$ (D) $\frac{3\sqrt{2}}{2} \times 10^{-5}\text{A}$

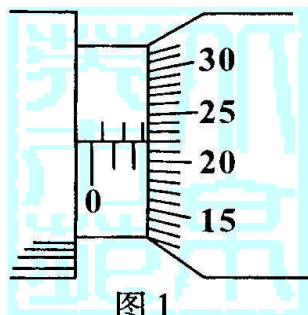


第 II 卷

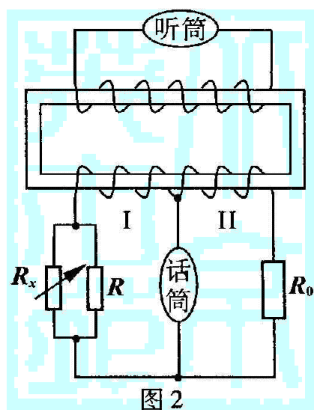
（非选择题 共 10 题 共 174 分）

22. （18 分）

（1）图 1 中螺旋测微器的读数为_____。

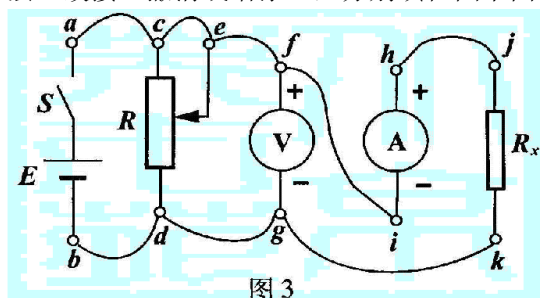


（2）原始的电话机将听筒和话筒串联成一个电路，当自己对着话筒讲话时，会从话筒中听到自己的声音，导致听觉疲劳而影响通话。现代的电话将听筒电路与话筒电路分开，改进的电路原理示意图如图 2 所示，图 2 中线圈 I 与线圈 II 匝数相等， $R_0=1.2\text{k}\Omega$ ， $R=3.6\text{k}\Omega$ ， R_x 为可变电阻。当 R_x 调到某一值时，从听筒中就听不到话筒传出的声音了，这时 $R_x=_____ \text{k}\Omega$ 。



（3）在测量电阻的实验中，提供的器材有：3V 稳压电源 E 、滑线变阻器 R 、电压表 V 、电流表 A 、待测电阻 R_x ，以及开关 S 、导线等。要求：①电流表内接；②调节滑线变阻器可使电压表的示数在 $0\text{V}\sim 3\text{V}$ 间变化。

在实验中，有的同学连成图 3、图 4 所示的电路，其中 $a, b, c, \dots, k$ 是表示接线柱的字母。请将图 3、图 4 中接线错误（用导线两端接线柱的字母表示）、引起的后果、改正的方法（改接、撤消或增添），分别填在图下面相应的表格中。



接线错误	引起的后果	改正的方法

--	--	--

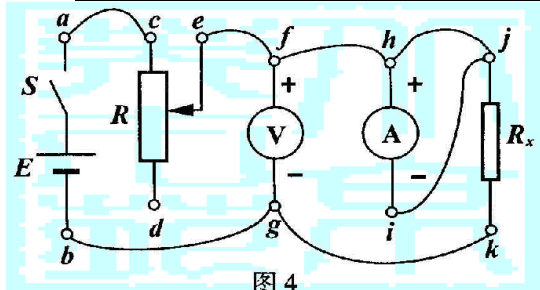
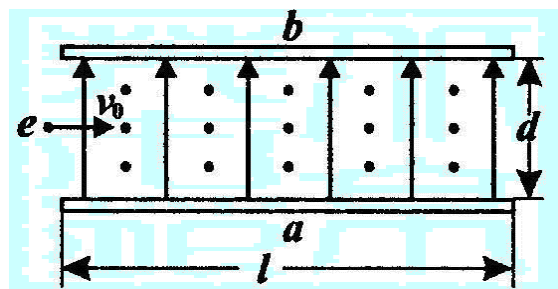


图 4

接线错误	引起的后果	改正的方法

23. (20 分) 两块金属 a、b 平行放置，板间存在与匀强电场正交的匀强磁场，假设电场、磁场只存在于两板间的空间区域。一束电子以一定的初速度 v_0 从两极板中间，沿垂直于电场、磁场的方向射入场中，无偏转地通过场区，如图所示。



已知板长 $l=10\text{cm}$ ，两板间距 $d=3.0\text{cm}$ ，两板间电势差 $U=150\text{V}$ ， $v_0=2.0\times 10^7\text{m/s}$ 。

(1) 求磁感应强度 B 的大小；

(2) 若撤去磁场，求电子穿过电场时偏离入射方向的距离，以及电子通过场区后动能增加多少？

(电子所带电荷量的大小与其质量之比 $\frac{e}{m}=1.76\times 10^{11}\text{C/kg}$ ，电子电荷量的大小 $e=1.60\times 10^{-19}\text{C}$)

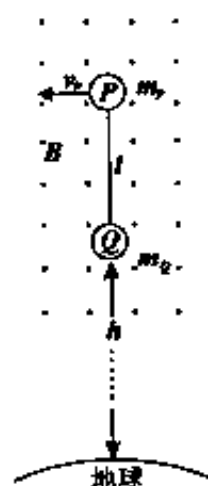
24. (18 分) 下雪天，卡车在笔直的高速公路上匀速行驶。司机突然发现前方停着一辆故障车，他将刹车踩到底，车轮被抱死，但卡车仍向前滑行，并撞上故障车，且推着它共同滑行了一段距离 l 后停下。事故发生后，经测量，卡车刹车时与故障车距离为 L ，撞车后共同滑行的距离 $l=\frac{8}{25}L$ 。假定两车轮胎与雪地之间的动摩擦因数相同。已知卡车质量 M 为故障车质量 m 的 4 倍。

(1) 设卡车与故障车相撞前的速度为 v_1 ，两车相撞后的速度变为 v_2 ，求 $\frac{v_1}{v_2}$ ；

(2) 卡车司机至少在距故障车多远处采取同样的紧急刹车措施，事故就能免于发生。

25. (22 分) 近期《科学》中文版的文章介绍了一种新技术——航天飞缆，航天飞缆是用柔性缆索将两个物体连接起来在太空飞行的系统。飞缆系统在太空飞行中能为自身提供电能和拖曳力，它还能清理“太空垃圾”等。从 1967 年至 1999 年 17 次试验中，飞缆系统试验已获得部分成功。该系统的工作原理可用物理学的基本定律来解释。

下图为飞缆系统的简化模型示意图，图中两个物体 P、Q 的质量分别为 m_P 、 m_Q ，柔性金属缆索长为 l ，外有绝缘层，系统在近地轨道作圆周运动，运动过程中 Q 距地面高为 h 。设缆索总保持指向地心，P 的速度为 v_P 。已知地球半径为 R ，地面的重力加速度为 g 。



(1) 飞缆系统在地磁场中运动，地磁场在缆索所在处的磁感应强度大小为 B ，方向垂直于纸面向外。设缆索中无电流，问缆索 P、Q 哪端电势高？此问中可认为缆索各处的速度均近似等于 v_P ，求 P、Q 两端的电势差；

(2) 设缆索的电阻为 R_1 ，如果缆索两端物体 P、Q 通过周围的电离层放电形成电流，相应的电阻为 R_2 ，求缆索所受的安培力多大；

(3) 求缆索对 Q 的拉力 F_Q 。

高三理综参考答案

I 卷包括 21 小题，每题 6 分，共 126 分。

17. D 18. D 19. C 20. D 21. B

II 卷包括 10 小题，共 174 分。

22. (18 分)

(1) 2.720mm (2) 1.8

(3) 图 3 对应的表格

接线错误	引起的后果	改正的方法
ce	电源可能短路，损坏电源	撤销 ce 连线
fi, hj	电流表指针反偏，损坏电流表	fi→fh, hi→ij

图 4 对应的表格

接线错误	引起的后果	改正的方法
缺 db (或 dg 或 dk) 连线	电压表的示数无法调到 0V	增添 db (或 dg 或 dk) 连线
hj	电流表短路，指针无示数	撤销 hi 连线

23. (20 分)

(1) 电子进入正交的电磁场不发生偏转，则满足

$$Bev_0 = e \frac{U}{d}$$

$$B = \frac{U}{v_0 d} = 2.5 \times 10^{-4} \text{T}$$

(2) 设电子通过场区偏转的距离为 y_1

$$y_1 = \frac{1}{2} at^2 = \frac{1}{2} \frac{eU}{md} \frac{l^2}{v_0^2} = 1.1 \times 10^{-2} \text{m}$$

$$\Delta E_k = eEy_1 = e \frac{U}{d} y_1 = 8.8 \times 10^{-18} \text{J} = 55 \text{eV}$$

24. (18 分)

(1) 由碰撞过程动量守恒 $Mv_1 = (M+m)v_2$ ①

$$\text{则 } \frac{v_1}{v_2} = \frac{5}{4}$$

(2) 设卡车刹车前速度为 v_0 ，轮胎与雪地之间的动摩擦因数为 μ 两车相撞前卡车动能变化

$$\frac{1}{2} Mv_0^2 - \frac{1}{2} Mv_1^2 = \mu MgL \quad \text{②}$$

碰撞后两车共同向前滑动，动能变化

$$\frac{1}{2} (M+m)v_2^2 - 0 = \mu (M+m)gl \quad \text{③}$$

$$\text{由②式 } v_0^2 - v_1^2 = 2\mu gL$$

$$\text{由③式 } v_2^2 = 2\mu gl$$

$$\text{又因 } l = \frac{8}{25} L, \text{ 得 } v_0^2 = 3\mu gL$$

如果卡车滑到故障车前就停止，由 $\frac{1}{2}Mv_0^2 - 0 = \mu MgL'$ ④

故 $L' = \frac{3}{2}L$

这意味着卡车司机在距故障车至少 $\frac{3}{2}L$ 处紧急刹车，事故就能够免于发生。

25. (22 分)

(1) 缆索的电动势 $E = Blv_p$

P、Q 两点电势差 $U_{PQ} = Blv_p$ ，P 点电势高

$$I = \frac{E}{R_1 + R_2} = \frac{Blv_p}{R_1 + R_2}$$

(2) 缆索电流

$$\text{安培力 } F_A = IlB = \frac{B^2 l^2 v_p}{R_1 + R_2}$$

(3) Q 的速度设为 v_Q ，Q 受地球引力和缆索拉力 F_Q 作用

$$G \frac{Mm_Q}{(R+h)^2} - F_Q = m_Q \frac{v_Q^2}{R+h} \quad ①$$

$$\text{P、Q 角速度相等 } \frac{v_P}{v_Q} = \frac{R+h+l}{R+h} \quad ②$$

$$\text{又 } g = \frac{GM}{R^2} \quad ③$$

联立①、②、③解得

$$F_Q = m_Q \left[\frac{gR^2}{(R+h)^2} - \frac{(R+h)v_p^2}{(R+h+l)^2} \right]$$